Cómo armar SendFlow para pasarla a otros celulares (Android)

Guía para cuando la app esté terminada y la quieras mandar a otra gente. Lo que venís haciendo (instalar directo desde Android Studio al celular) es una versión de **prueba**: sirve sólo para tu equipo. Para pasarla hace falta un **APK de release firmado**.

Datos del proyecto (28/09/2026):

- Identificador de la app: `com.sendflow.app` (en `capacitor.config.json` y `android/app/build.gradle`). **No cambiarlo nunca:** si cambia, Android la toma como otra app y las bajadas guardadas no pasan.
- Versión actual: `versionCode 1`, `versionName "1.0"`.

---

1. Antes de cada versión

1. En la carpeta `telemetry_pimp`, abrí una consola y corré: `npx cap sync android` Así Android se lleva la última versión de la app (`www/`).
2. Abrí `android/app/build.gradle` y, dentro de `defaultConfig`, cambiá: `versionCode 2 ← subir de a 1 en cada versión que mandes (2, 3, 4…) versionName "1.1" ← lo que quieras mostrar como versión` Si no subís `versionCode`, el celular no deja instalar la versión nueva encima de la anterior.
3. Abrí Android Studio (`npx cap open android`) y esperá a que termine de sincronizar (barra de abajo).

2. La llave de firma (sólo la primera vez)

Toda versión que mandes tiene que estar firmada con **la misma llave**. Se crea una sola vez:

1. Menú **Build → Generate Signed App Bundle / APK…**
2. Elegí **APK** → Next.
3. En *Key store path* tocá **Create new…** - **Key store path:** fuera de la carpeta del proyecto, por ejemplo `F:\Users\Eric\Documents\llaves\sendflow.jks`. - **Password:** una contraseña (y confirmación). - **Alias:** `sendflow`. **Password** de la llave: puede ser la misma. - **Validity (years):** 50. - **First and Last Name:** tu nombre (lo demás es opcional).
4. OK.

> **Guardá `sendflow.jks` y las dos contraseñas en dos lugares seguros** (pendrive + nube, por ejemplo). Si se pierde la llave, **nadie puede actualizar la app nunca más**: habría que desinstalar, y al desinstalar se pierden las bajadas y perfiles guardados en ese celular. Tampoco la subas a ningún lado público ni la mandes junto con el APK.

3. Generar el APK

1. **Build → Generate Signed App Bundle / APK… → APK** → Next.

2. Elegí `sendflow.jks`, poné las contraseñas y el alias `sendflow` (podés tildar *Remember passwords*). Next.
3. Elegí **release** → **Create**.
4. Cuando termina aparece un aviso abajo a la derecha con el link **locate**. El archivo queda en: `telemetry_pimp\android\app\release\app-release.apk`
5. Renombralo antes de mandarlo, por ejemplo `SendFlow-1.1.apk`.

4. Pasarlo a otra persona

- Mandalo por WhatsApp **como documento**, por Drive, Telegram o por cable.
- Al abrirlo, Android pide permiso para **instalar apps desconocidas** desde la app con la que lo abrió (WhatsApp, Archivos…). Se acepta una vez.
- Puede aparecer **Play Protect** diciendo que la app no es reconocida: se toca **Más detalles** → **Instalar de todos modos**. Sale porque no viene de Play Store, no porque tenga algo malo.
- **Actualizar:** se le manda el APK nuevo (con `versionCode` mayor y firmado con la misma llave) y se instala encima. Conserva bajadas y perfiles.

5. Tu propio celular

Hoy tenés instalada la versión de prueba, firmada con otra llave. Android no deja instalar la de release encima. Para pasarte:

1. En la app: **Configuración** → **Respaldo de datos** → **Exportar** (archivo `.sfdb`) y guardalo fuera de la app (Drive, PC).
2. Desinstalá SendFlow.
3. Instalá el `app-release.apk`.
4. **Configuración** → **Respaldo de datos** → **Importar** el `.sfdb`.

Desde ahí usá siempre la versión de release. Si seguís probando cambios desde Android Studio, instalá también con la llave de release (en *Build Variants* elegí `release`), o vas a tener que repetir estos pasos.

6. Checklist de cada versión

- ☐ `npx cap sync android`
- ☐ `versionCode` +1 y `versionName` nuevo
- ☐ Generate Signed APK → release, con `sendflow.jks`
- ☐ Probar el APK en tu celular (instalarlo encima de la versión anterior)
- ☐ Renombrar a `SendFlow-X.Y.apk` y mandar

Play Store (si algún día hace falta)

En el paso 3 se elige **Android App Bundle (.aab)** en vez de APK y se sube a la **Google Play Console** (USD 25, una sola vez). Pide cuenta de desarrollador verificada, ficha de la app, capturas y política de privacidad; a las cuentas personales nuevas Google les exige una prueba cerrada con un grupo de testers durante unos días antes de publicar. Para repartir entre conocidos, el APK alcanza.

¿Se puede proteger contra copias?

Del todo, no. SendFlow es una app web empaquetada: adentro del APK van `app.js`, `index.html` y `estilos.css` tal cual. Un APK es un `.zip`: quien lo abra con cualquier descompresor ve el código completo, con los nombres y comentarios. Ninguna app de Android es imposible de desarmar; lo que se puede hacer es que cueste mucho más.

Lo que sirve, de más a menos efectivo:

1. **Ofuscar el JavaScript de la versión que se reparte.** Antes de generar el APK se pasa `www/` por un ofuscador (por ejemplo `javascript-obfuscator`) a otra carpeta (`www_dist/`) y Capacitor empaqueta esa. El código sigue funcionando igual, pero queda ilegible: sin comentarios, nombres cambiados por códigos, textos cifrados, lógica revuelta. Copiar un cálculo puntual pasa a llevar días de trabajo en vez de minutos. Tu código original queda intacto en `www/`. Costo: la app puede pesar y tardar un poco más en arrancar (hay que probarla), y siempre hay que generar el APK desde la versión ofuscada.
2. **Dejar lo más valioso en el Sender.** El firmware del Teensy es binario compilado: mucho más difícil de leer que JavaScript. Lo que no tenga que estar en la app (calibraciones, correcciones de sensores) conviene que viva ahí.
3. **Protección legal.** En Argentina el software está protegido por la Ley 11.723 de propiedad intelectual. Registrarlo en la **Dirección Nacional del Derecho de Autor (DNDA)** (trámite en línea, con el código fuente como obra inédita) da una fecha cierta de autoría para reclamar si alguien lo copia. También conviene que la app diga en pantalla "© (tu nombre) — todos los derechos reservados" y, si la repartís a varias personas, unas condiciones de uso cortas (sin copiar ni redistribuir).

Lo que **no** sirve: la opción *minifyEnabled* (R8/ProGuard) de Android Studio sólo toca la parte Java del APK, no el JavaScript donde están los cálculos.